

Production Ready •

Smart Travel Agent

סוכן AI חכם לתכנון טיולים — ארכיטקטורת Microservices מלאה עם אפליקציית Desktop מודרנית, מודלי LLM, ומערך אבטחה מתקדם



פרויקט סיום — הנדסת מערכות חלונות, תשפ"ו סמסטר א'

מהי המערכת?

System Overview

1

Smart Travel Agent הוא סוכן AI חכם לתכנון טיולים, המשלב ארכיטקטורת Microservices מלאה עם אפליקציית Desktop מודרנית. המשתמש מזין פרמטרים (יעד, תקציב, תחומי עניין, תאריכים) ומקבל תוכנית טיול מפורטת שנוצרה על ידי מודלי AI.

למה בחרנו בנושא הזה? 💡

תכנון טיולים הוא תחום שבו AI יכול באמת לעשות הבדל — במקום שעות של חיפוש בגוגל, המשתמש מקבל תוכנית מותאמת אישית תוך שניות. זה מאפשר להדגים אינטגרציה עמוקה עם שירותי ענן, מודלי LLM, ושירותי מידע חיצוניים.

ארכיטקטורת המערכת

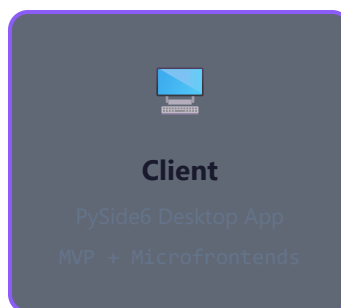
2

Microservices Architecture

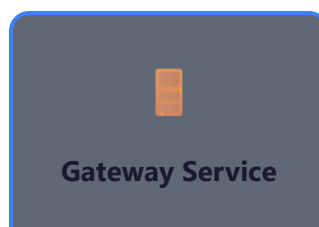
למה Microservices? 🤔

1. הפרדת אחריות — כל שירות אחראי לדבר אחד
2. פיתוח עצמאי — אפשר לעבוד על ה-AI בלי לגעת ב-Data
3. Scalability — שירות ה-AI צורך יותר משאבים? מרימים עותק נוסף
4. AI Service — Fault Isolation נפל? המשתמש רואה היסטוריה
5. Technology Freedom — כל שירות משתמש בספריות שמתאימות לו

תרשים ארכיטקטורה אינטראקטיבי (העבר עכבר לפרטים)



HTTP ▼





שירות	פורט	אחריות	טכנולוגיה
Client	—	אפליקציית Desktop	Python PySide6
Gateway	8000	נקודת כניסה יחידה, Reverse Proxy	httpx FastAPI
Server	8001	לוגיקה עסקית, תיאום בין שירותים	httpx FastAPI
AI Service	8002	סוכן AI, יצירת תוכניות, צ'אט	PyTorch LangChain

שירות	פורט	אחריות	טכנולוגיה
MCP Server	8003	רגיסטרי כלים עבור סוכן ה-AI	SSEFastMCP
Data Service	8004	אחסון נתונים, Event Store	bcryptPyMongo
Ollama	11434	הרצת LLM מקומי	llama3.1Ollama
n8n	5678	אוטומציה ושליחת מיילים	n8n
MongoDB Atlas	Cloud	מסד נתונים	MongoDB

Client — Desktop Application

PySide6 + MVP + Microfrontends

3

+10 רכיבים

רכיבי UI מותאמים (Custom Components) 🎨 ▶

גרפים — QtCharts (BudgetPieChart) 📊 ▶

Workers 9

QThread Workers 🧵 ▶

Gateway Service

4

API Gateway Pattern — Reverse Proxy

הקליינט מכיר רק כתובת אחת — `localhost:8000`. לא יודע שיש 4 שירותים מאחורי הקלעים.

Application Server

5

MVC + Service Layer (FastAPI)

שכבת תיאום (Orchestration Layer) — מקבל בקשות, מנתב לשירותים, מרכיב תשובה.

קבצים					תפקיד	MVC
auth	trip	ai	user	services	Routing	Controllers
auth_service	flight_service	weather_service			לוגיקה עסקית	Services
			responses.py		Response Models	Views

Data Service

6

Event Sourcing + CQRS + MongoDB Atlas

```
class TripCreated(BaseEvent):    # יצירת טיול
    trip_id: str; username: str; destination: str; initial_request: dict

class PlanGenerated(BaseEvent):  # תוכנית נוצרה
    trip_id: str; plan_data: dict

class ChatAdded(BaseEvent):     # הודעת צ'אט
    trip_id: str; message: str; sender: str
```

AI Service

7

LangChain Agent + 3-Tier LLM Fallback

MCP Server

8

Model Context Protocol — Dynamic Tool Discovery

MCP מאפשר לסוכני AI לגלות ולהפעיל כלים באופן דינמי. הסוכן שואל "מה יש לך?" ומקבל רשימת כלים.

Ollama — שרת LLM מקומי

9

Local LLM (llama3.1) in Docker

חנ8 — אוטומציה

10

Low-Code Workflow Automation

כשטיוול נוצר → webhook ל-חנ8 → עיבוד → שליחת Email עם סיכום.



`asyncio.create_task` — **Fire & Forget** () ברקע, Decoupled, Timeout 3s.

HuggingFace Hub

11

ML Models in Production 3

מערך אבטחה

★

12

Layer Defense in Depth-4

מערך 4 שכבות נגד Prompt Injection — הרבה מעבר לנדרש.

LAYER 1

Client-Side Guard

regex patterns — Instruction Override, Role Change, Code Injection, Jailbreak, Social Engineering +70

ClientPromptGuard → QMessageBox.Critical + sys.exit(1)

LAYER 2

Server-Side Regex (PromptGuard)

compiled patterns + sanitization +30: ניקוי control chars, נרמול, הגבלת אורך, classify

CRITICAL (3+) → HIGH (2) → MEDIUM (1) → LOW → SAFE

LAYER 3

ML Model — Llama Prompt Guard 2 (86M)

מודל ML מקומי (CPU), BENIGN / INJECTION / JAILBREAK, 86M params, ביטחון +99.9%

Tokenizer → Model → Softmax → Label + Confidence

LAYER 4

LLM Security Guard

Static blacklist (17 patterns) + Dynamic LLM check (Groq Llama מנתח את הקלט)

SecurityGuard → {"safe": bool, "reason": str}

Docker



Containers — Docker Compose 7

```
data_service :      # Port 8004 – Event Store
ollama              # Port 11434 – Local LLM
n8n                 # Port 5678 – Automation
```

שירות	שיקול מיוחד
AI Service	(2GB~ חוסך) PyTorch CPU-only
Ollama	Auto-pull llama3.1 + volume persistence
AI/Data	Docker-ת APIs ל- (8.8.8.8) לגישה
n8n	workflows volume לשמירת n8n_data

בדיקות

14

Tests — Comprehensive Suite 110~

קובץ	כמות	נושא
test_prompt_guard.py	40~	Prompt Injection, sanitization, ML guard
test_security_guard.py	20~	Security patterns, Hebrew attacks
test_event_models.py	20~	Event types, UUID, JSON round-trip
test_password_security.py	15~	bcrypt, salt uniqueness, unicode
test_api_responses.py	15~	Pydantic validation, HTTP status

שירותים חיצוניים

15

External Services & Integrations

שירות	שימוש	פרוטוקול	מפתח
Google Gemini	LLM ראשי (Tier 1)	REST	GOOGLE_API_KEY
Groq	LLM גיבוי (Tier 2)	REST	GROQ_API_KEY
HuggingFace	Vibe, Images, Guard	REST+Local	HF_TOKEN
MongoDB Atlas	מסד נתונים	MongoDB	MONGODB_URI
Amadeus	טיסות	OAuth2	AMADEUS_KEY
Open-Meteo	מזג אוויר	חינמי	—
Ollama	LLM מקומי	REST	—
n8n	Email	Webhook	—

עמידה בדרישות



16

Full Requirements Compliance

דרישות פונקציונאליות

נושא לבחירה**1**

טיולים — תכנון טיולים חכם עם AI

ניהול משתמשים + אותנטיקציה**2**

Login/Register עם bcrypt + מסך Auth מלא

חיפוש / הגדרת פרמטרים**3.1**

טופס טיול, יעד, מוצא, תקציב, תאריכים, תחומי עניין

הצגת תוצאות**3.2**

Trip Viewer עם מסלול יומי, תקציב, צ'אט, תמונה

גרף או טבלה**3.3**

BudgetPieChart — גרף עוגה אינטראקטיבי (QtCharts)

התייעצות עם LLM**3.4**

צ'אט עם סוכן AI + ניתוח Vibe אוטומטי

הזנת נתונים**3.5**

יצירת טיול, שינוי תוכנית, עדכון פרופיל

דרישות לא-פונקציונאליות**Desktop Application****1**

PySide6 Desktop App

PySide 6 + MVP + Microfrontends**2**

6 מודולים MVP + Shell/EventBus + QStackedWidget

QtCharts לגרפים

3



QPieSeries, hover, multi-currency עם BudgetPieChart

MVC/CQRS + FastAPI

4



Server=MVC, Data Service=CQRS + Event Sourcing

שמירה בענן + Event Sourcing

5



MongoDB Atlas + event_log + trip_snapshots

API Gateway

6



httpx עם Gateway Service — Reverse Proxy

שירות חיצוני

7



Amadeus (טיסות) + Open-Meteo (מזג אוויר)

HuggingFace Hub

8



3 מודלים: BART-MNLI, FLUX.1, Llama Prompt Guard

LangChain + Ollama + MCP

9



LangChain Agent, Ollama Docker, FastMCP+SSE

GitHub Repo

10



ניהול קוד ב-Git

אופציה: תמונות

11



תמונות AI עם FLUX.1-schnell

אופציה: Docker

12



7 שירותים ב-Docker Compose

מעבר לדרישות ★



Layer Security-4

Client → Regex → ML → LLM Check



ML Prompt Guard

Llama Prompt Guard 2 מקומי על CPU



n8n Automation

Email אוטומטי עם סיכום



Tier LLM Fallback-3

Gemini → Groq → Ollama

IL

Hebrew Attacks

זיהוי התקפות בעברית



PDF Export

ייצוא מקצועי עם תמונות



AI Images

FLUX.1 תמונה לכל סיויל



Multi-Currency

¥, £, ₪, €, \$ כגרפים



Unit Tests 110

security, events, API, passwords



Real-Time Flights

Amadeus + OAuth2 + IATA

